

Лабораторная работа №2

Ромицына Анастасия Романовна

23 сентября 2026

Российский университет дружбы народов

Основной целью работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Выполнение лабораторной работы

Запуск виртуальной машины

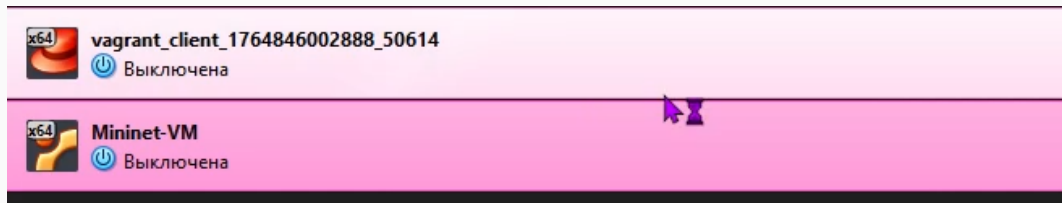


Рис. 1: Запустим виртуальную среду с minine

```
mininet@mininet-vm:~$  
Á: command not found  
mininet@mininet-vm:~$ ssh -Y mininet@192.168.x.y  
ssh: Could not resolve hostname 192.168.x.y: Name or s
```

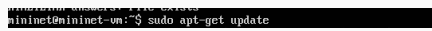
Рис. 2: Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине

```
ssh: Could not resolve hostname 192.168
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,M
```

Рис. 3: После подключения к виртуальной машине mininet посмотрим IP-адреса машины

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier
mininet@mininet-vm:~$ sudo dhclient eth1
```

Рис. 4: Активируем второй интерфейс, набрав в командной строке:

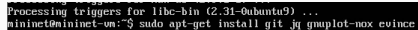


```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
```

Рис. 5: Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машине

```
Reading package lists... Done  
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
```

Рис. 6: Установим iperf3



```
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...  
mininet@mininet-vn:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
```

Рис. 7: Установим необходимое дополнительное программное обеспечение на виртуальную машину

```
Processing triggers for libc-bin (2.30-0ubuntu1) ...  
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp  
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekkkfoury/iperf3_plotter.git  
Cloning into 'iperf3_plotter'...
```

Рис. 8: Перейдем во временный каталог и скачаем репозиторий

```
mininet@mininet-vn:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vn:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vn:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
```

Рис. 9: Установим iperf3_plotter

```
mininet@mininet-vm:~/src/perf5-plotters$ cd  
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
```

Рис. 10: Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8

```
s1 ...  
*** Starting CLI:  
mininet> net  
h1 h1-eth0:s1-eth1  
h2 h2-eth0:s1-eth2  
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0  
c0  
mininet> links  
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)  
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)  
mininet> dump  
dump: h1: h1-eth0:10.0.0.1 ip:1481>
```

Рис. 11: В терминале виртуальной машины посмотрим параметры запущенной в интерактивном режиме топологии

```
mininet> xterm h2  
Error: Cannot connect to display  
mininet> h2 iperf3 -s
```

Рис. 12: В терминале h2 запустим сервер iPerf3

```
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=4698>  
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=4700>  
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=4705>  
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=4691>  
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
```

Рис. 13: В терминале хоста h1 запустим клиент iPerf3

```
iperf Done.  
mininet> h2 iperf3 -s &
```

Рис. 14: Запустим сервер iPerf3 на хосте h2

```
Server listening on 5201  
-----  
mininet> h1 iperf3 -c h2
```

Рис. 15: Запустим клиент iPerf3 на хосте h1

```
iperf Done.  
mininet> h2 killall iperf3
```

Рис. 16: Остановим серверный процесс

```
-----  
iperf3: interrupt - the server has terminated  
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
```

Рис. 17: В терминале h2 запустим сервер iPerf3. В терминале h1 запустим клиент iPerf3 с параметром -t, за которым следует количество секунд

```
iperf3: Interrupt - the server has terminated
mininet> h2 iperf3 -s -i 2 &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 38610 connected to
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 5] 0.00-2.00 sec    5.94 GBytes  25.5 Gb/sec
[ 5] 2.00-4.00 sec    5.82 GBytes  25.0 Gb/sec
```

Рис. 18: Настроим клиент iPerf3 для выполнения теста пропускной способности с 2-секундным интервалом времени отсчёта как на клиенте, так и на сервере.

```
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201  
[ 5] local 10.0.0.1 port 38614 connected to  
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate  
[ 5]  0.00-1.00    sec  2.86 GBytes  24.6 Gb/s  
[ 5]  1.00-2.00    sec  2.85 GBytes  24.5 Gb/s
```

Рис. 19: Зададим на клиенте iPerf3 отправку определённого объёма данных

Изменение пропускной способности

```
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -u  
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201  
[ 5] local 10.0.0.1 port 53301 connected to 10.0.0.2 port 5201  
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  
[ 5]  0.00-1.00  sec    129 KBytes  1.05 Mbits/s  
[ 5]  1.00-2.00  sec    127 KBytes  1.04 Mbits/s  
[ 5]  2.00-3.00  sec    129 KBytes  1.05 Mbits/s  
[ 5]  3.00-4.00  sec    129 KBytes  1.05 Mbits/s
```

Рис. 20: Изменим в тесте измерения пропускной способности iPerf3 протокол передачи данных с TCP на UD

```
mininet> h2 iperf3 -s -p 3250 &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250  
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250  
[ 5] local 10.0.0.1 port 55368 connected to 10.0.0.2 port 3250  
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate  
[  5]  0.00-1.00    sec   2.43 GBytes  20.9 Gbit/sec  
[  5]  1.00-2.00    sec   2.51 GBytes  21.5 Gbit/sec  
[  5]  2.00-3.00    sec   2.61 GBytes  22.4 Gbit/sec  
[  5]  3.00-4.00    sec   2.52 GBytes  21.6 Gbit/sec  
[  5]  4.00-5.00    sec   2.73 GBytes  23.4 Gbit/sec
```

Рис. 21: В тесте измерения пропускной способности iPerf3 изменим номер порта для отправки/получения пакетов или датаграмм через указанный порт

```
iperf3: interrupt - the server has termina
mininet> h2 iperf3 -s -1 &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 38628 connected
[ ID] Interval           Transfer     Bit/s
```

Рис. 22: В тесте измерения пропускной способности iPerf3 зададим для сервера параметр обработки данных только от одного клиента с остановкой сервера по завершении теста

```
mininet@mininet-vm:~$ cd  
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3  
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x  
*** Creating network
```

Рис. 23: В виртуальной машине mininet создадим каталог для работы над проектом

В терминале h2 запустим сервер iPerf3

```
*** Starting CLI:  
mininet> h2 iperf3 -s
```

Рис. 24: Запустим клиент iPerf3 на хосте h1

```
^Ciperf3: interrupt - the server has ter  
mininet> h2 iperf3 -s &  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -J
```

Рис. 25: В терминале h1 запустим клиент iPerf3, указав параметр -J для отображения вывода результатов в формате JSON

```
}  
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_results.json  
mininet>  
Interrupt
```

Рис. 26: Экспортируем вывод результатов теста в файл, перенаправив стандартный вывод в файл

```
completed in 141.196 seconds
mininet@mininet-vn:~$ cd /home/mininet/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vn:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
```

Рис. 27: Убедимся, что файл `iperf_results.json` создан в указанном каталоге

```
iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab.1perf3$ cd
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 0d7b0400055933e95125c6062739cf49
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 0d7b0400055933e95125c6062739cf49
root@mininet-vm:~# logout
```

Рис. 28: В виртуальной машине mininet исправить права запуска X-соединения

```
mininet@mininet-um:~$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-um:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7787 Sep 17 02:11 iperf_results.json
mininet@mininet-um:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-um:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
```

Рис. 29: В виртуальной машине mininet перейдем в каталог для работы над проектом, проверим права доступа к файлу JSON

```
10 1 1 mininet mininet 7787 Sep 11 02:11 iperf_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_results.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3/results
-bash: cd: /home/mininet/work/lab_iperf3/results: No such file or directory
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ _
```

Рис. 30: Убедимся, что файлы с данными и графиками сформировались

Мы смогли познакомиться с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получили навыки проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.